

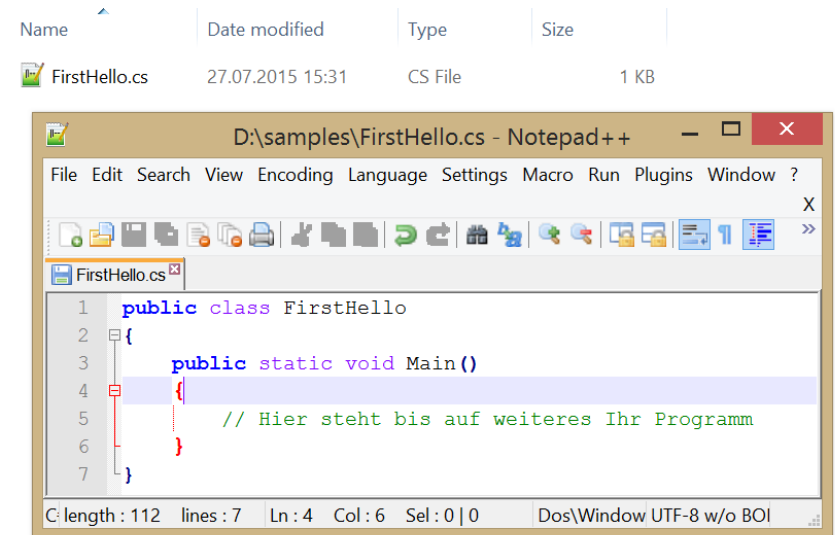
C#: Codierung in Notepad++

- Codieren des Programms in Notepad++

- Dateierweiterung: **.cs**
- Saubere Struktur (Einrückungen!)

<https://notepad-plus-plus.org/>

Start -> Alle Programme -> Editoren -> Notepad++



- Speichern auf das „U:“-Laufwerk

- Alle persönlichen Daten werden dort gespeichert!
- Verzeichnis für C# anlegen
- Pro Übung ein eigenes, durchnummeriertes Verzeichnis

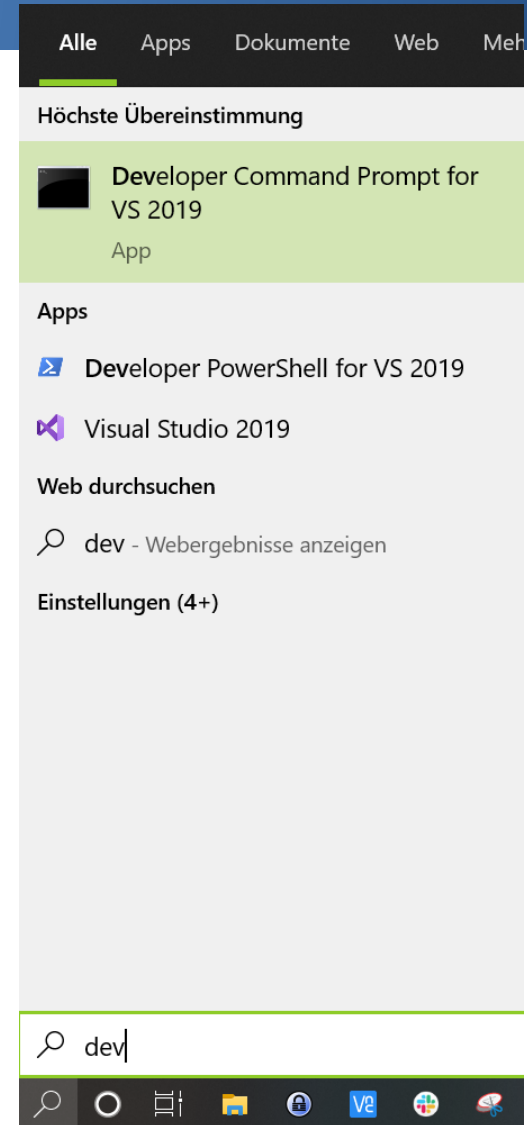
Unvermeidbar – Hello World in C#

```
using System;

namespace HelloWorld
{
    class Program
    {
        public static void Main()
        {
            Console.WriteLine("Hello World");
        }
    }
}
```

Visual Studio Tools – Developer Command Prompt

- Visual Studio 2019 Developer Command Prompt verwenden
 - Programmierumgebung ist vorbereitet
 - Dort wird das Programm kompiliert und ausgeführt



Command Prompt

- Textbasierte Alternative zu File Explorer

- Navigation durch Speicherorte
- Ausführen von Programmen

```
PS C:\htl\2021\I_POS_1AHIF\Units\01_Einführung\Übungen> mkdir Demo_

Verzeichnis: C:\htl\2021\I_POS_1AHIF\Units\01_Einführung\Übungen

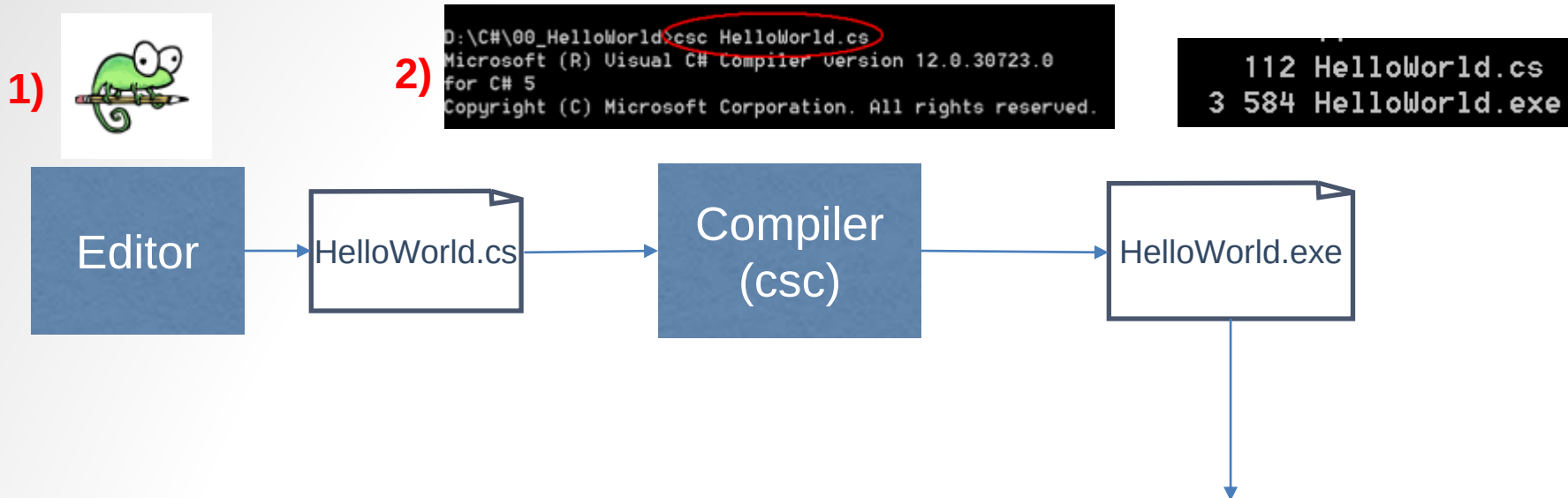
Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----         16.09.2020        14:12             Demo_

PS C:\htl\2021\I_POS_1AHIF\Units\01_Einführung\Übungen> cd Demo_
```

- Beispiele:

- Laufwerk wechseln durch
LW-Buchstaben und : z.B. u:
- dir listet alle Dateien und Verzeichnisse auf
- mkdir (make directory) erstellt Verzeichnis
 - Z.B. mkdir 00_HelloWorld
- cd (change directory) wechselt in Verzeichnis
 - Z.B. cd 00_HelloWorld

Editieren -> Kompilieren -> Ausführen



1. .cs-Datei editieren
2. Compiler `csc` aufrufen
 - Als Argument die erstellte Datei übergeben
 - Compiler erstellt exe-Datei mit gleichem Namen
3. .exe-Datei ausführen

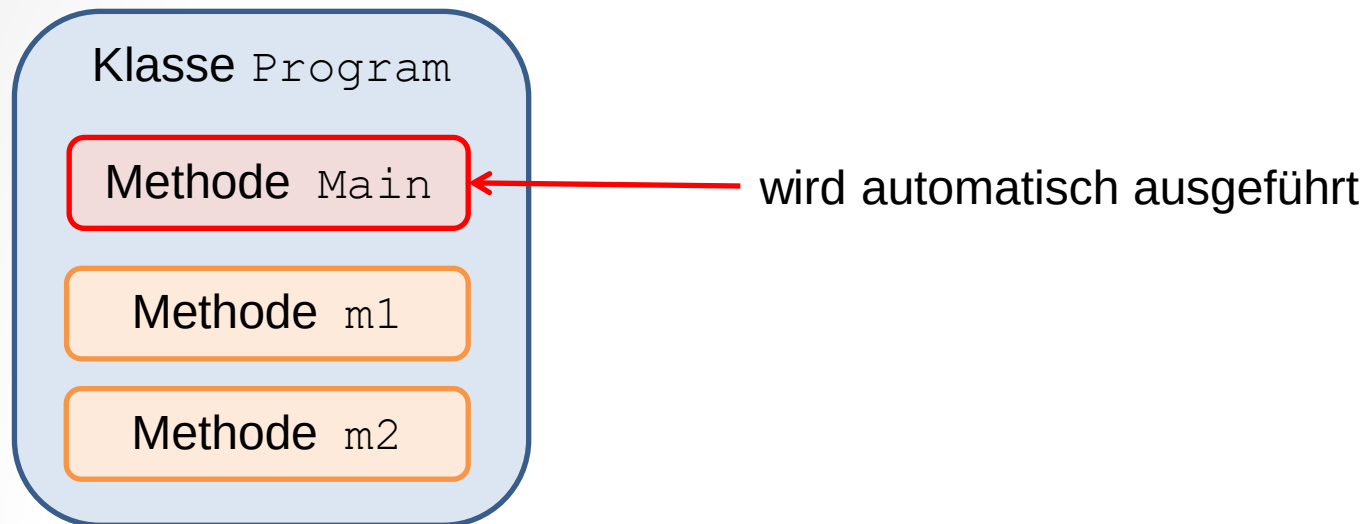
3)

```
D:\C#\00_HelloWorld>HelloWorld
Hello World
```

Grundgerüst eines C#-Programmes

Beim Vorgang des Codierens wird ein Algorithmus mit Hilfe einer Programmiersprache beschrieben. Wir verwenden dazu die Sprache C#.

- Ein Algorithmus muss in einer Methode codiert werden.
- Eine Methode muss innerhalb einer Klasse angelegt werden.



Unsere ersten Anweisungen

- Kommunikation mit dem Benutzer über die Konsole
 - User Interface

- Ausgabe

```
Console.WriteLine(text);
```

- Gibt den Text auf den Bildschirm aus und positioniert Cursor an den Beginn der nächsten Zeile (Zeilenvorschub)

```
Console.Write(text);
```

- Gibt den Text auf den Bildschirm aus und positioniert Cursor an das Ende der ausgegebenen Zeile

- Eingabe von Texten

```
String eingabe;  
eingabe = Console.ReadLine();
```

- Liest eine Zeile (bis zum Drücken der Enter-Taste) ein und speichert den Text in der Stringvariablen `eingabe`